

问题 1 公式与推导过程

1 问题 1.1：未来五年老人数量预测

1.1 问题重述

已知各小区当前 60 岁以上老人的自理、半失能、失能三类人数，以及年死亡率、年新增率、状态转移概率等参数，要求预测未来五年各小区三类老人的人数变化，并计算第 1 年总人口增长率和 5 年复合年均增长率。

1.2 问题分析

本问的核心是建立一个人口动态演化模型。老人总人口受两个因素影响：新增人口（按年新增率）和死亡人口（按年死亡率）。同时，三类老人之间存在单向状态转移：自理 $\rightarrow$ 半失能 $\rightarrow$ 失能。为提高预测精度，采用逐日递推的方式，将年度参数转化为日度参数后进行迭代计算。

1.3 模型假设

1. 将老人群体视为封闭系统，人口变化仅由新增和死亡决定，不考虑迁入迁出。
2. 每天新增的老人全部归入自理类，新增时不存在半失能或失能状态。
3. 年死亡率 M 对所有老人和所有小区均相同，不随年龄、健康状态变化。
4. 状态转移是不可逆的单向过程，即自理 $\rightarrow$ 半失能 $\rightarrow$ 失能，不存在反向恢复。
5. 每天的操作顺序为：新增 $\rightarrow$ 死亡 $\rightarrow$ 状态转移，新增人口与存量老人并行面对当日死亡率。
6. 每天的存活事件、转移事件相互独立，可使用乘法模型计算累积效果。
7. 因日转移率 $t_1, t_2 \ll 1$ ，单日转移人数近似为当前人数乘以日转移率（线性近似）。
8. 年死亡率 M 、年新增率 G 、年转移概率 p_1, p_2 在 5 年预测期内保持不变。

1.4 符号说明

本文所用符号及其含义如表 1 所示。

表 1: 问题 1.1 符号说明

符号	含义	单位/取值范围
C_t	第 t 天自理老人人数	人, $C_t \geq 0$
S_t	第 t 天半失能老人人数	人, $S_t \geq 0$
D_t	第 t 天失能老人人数	人, $D_t \geq 0$
T_t	第 t 天老人总人数, $T_t = C_t + S_t + D_t$	人
C_0, S_0, D_0	初始时刻 (第 0 天) 各小区的三类老人人数	人
M	年死亡率, 题目给定 $M = 0.05$	无量纲, $0 < M < 1$
G	年新增率, 题目给定 $G = 0.07$	无量纲, $G > 0$
p_1	自理 $\rightarrow$ 半失能的年转移概率	无量纲, $0 < p_1 < 1$
p_2	半失能 $\rightarrow$ 失能的年转移概率	无量纲, $0 < p_2 < 1$
μ	日死亡率 (待推导)	无量纲
t_1	自理 $\rightarrow$ 半失能的日转移率 (待推导)	无量纲
t_2	半失能 $\rightarrow$ 失能的日转移率 (待推导)	无量纲

1.5 模型建立

1.5.1 日度参数转换

模型采用逐日递推, 需将年度参数转化为日度参数。核心思想: 若一年 365 天每天施加相同的日度率, 则累积效果应等于年度率。

日死亡率 μ 的推导

已知年死亡率 $M = 0.05$, 即一个老人存活一年后死亡的概率为 M , 存活概率为 $1 - M$ 。

设日死亡率为 μ , 则任意一天存活的概率为 $1 - \mu$ 。由于各天存活事件相互独立, 连续存活 365 天的概率为 $(1 - \mu)^{365}$ 。根据年存活概率的定义, 可得:

$$(1 - \mu)^{365} = 1 - M \quad (1.1)$$

对式 (1.1) 两边取 365 次方根, 解得日死亡率:

$$\mu = 1 - (1 - M)^{1/365} \quad (1.2)$$

其中: μ 为日死亡率 (无量纲), M 为年死亡率, 题目给定 $M = 0.05$ 。

代入 $M = 0.05$, 得 $\mu \approx 0.0001405$ 。

日转移率 t_1 、 t_2 的推导

年转移概率 p_1 表示一个自理老人在一年内转为半失能的概率。采用与死亡率相同的衰减逻辑：每天有一定的转移率 t_1 ，则一年内未转移的概率为 $(1 - t_1)^{365}$ ，应等于 $1 - p_1$ ：

$$(1 - t_1)^{365} = 1 - p_1 \quad (1.3)$$

对式 (1.3) 两边取 365 次方根，解得自理 $\rightarrow$ 半失能的日转移率：

$$t_1 = 1 - (1 - p_1)^{1/365} \quad (1.4)$$

其中： t_1 为自理 $\rightarrow$ 半失能的日转移率（无量纲）， p_1 为对应的年转移概率。

同理，对半失能 $\rightarrow$ 失能的转移，可得：

$$(1 - t_2)^{365} = 1 - p_2 \quad (1.5)$$

$$t_2 = 1 - (1 - p_2)^{1/365} \quad (1.6)$$

其中： t_2 为半失能 $\rightarrow$ 失能的日转移率（无量纲）， p_2 为对应的年转移概率。

年新增方式

年新增率 $G = 0.07$ 表示每年初在上年末总人口的基础上增加 G 倍，新增人口全部归入自理类。即第 k 年初的实际执行方式为：

$$C_k^{(0)} = C_{k-1} + T_{k-1} \cdot G \quad (1.7)$$

其中： $C_k^{(0)}$ 为第 k 年初新增后的自理人数（单位：人）， C_{k-1} 为第 $k-1$ 年末自理人数（单位：人）， $T_{k-1} = C_{k-1} + S_{k-1} + D_{k-1}$ 为第 $k-1$ 年末总人数（单位：人）， G 为年新增率， $G = 0.07$ 。

1.5.2 年-日双层递推模型

模型采用年-日双层结构：每年初新增一次，之后以日为步长循环 365 次，依次执行死亡和状态转移。这一时序安排的理由是：新增人口在年初一次性加入后，与存量老人同样在全年各日面对死亡率和状态退化风险。

外层循环——年初新增

第 k 年初，在上年末总人口 T_{k-1} 的基础上按年新增率 G 增加人口，全部归入自理类：

$$\begin{cases} C_k^{(0)} = C_{k-1} + T_{k-1} \cdot G \\ S_k^{(0)} = S_{k-1} \\ D_k^{(0)} = D_{k-1} \end{cases} \quad (1.8)$$

其中： $C_k^{(0)}, S_k^{(0)}, D_k^{(0)}$ 为第 k 年逐日递推的初始值（单位：人）， $C_{k-1}, S_{k-1}, D_{k-1}$ 为第 $k-1$ 年末的三类人数（单位：人）， $T_{k-1} = C_{k-1} + S_{k-1} + D_{k-1}$ 为第 $k-1$ 年末总人数（单位：人）， G 为年新增率（无量纲）， $G = 0.07$ 。

内层循环——逐日死亡与转移

以第 k 年初始值 $C_k^{(0)}, S_k^{(0)}, D_k^{(0)}$ 为起点，按天迭代 365 次，每天依次执行死亡和状态转移两个阶段。

Step 1: 死亡（三类同步衰减）

每天所有老人均面对日死亡率 μ ，三类人数同时乘以存活率 $(1 - \mu)$ ：

$$\begin{cases} C' = C_{t-1} \cdot (1 - \mu) \\ S' = S_{t-1} \cdot (1 - \mu) \\ D' = D_{t-1} \cdot (1 - \mu) \end{cases} \quad (1.9)$$

其中： C', S', D' 为死亡筛选后的三类人数（中间变量，单位：人）， $C_{t-1}, S_{t-1}, D_{t-1}$ 为前一天的三类人数（单位：人）， μ 为日死亡率（无量纲）。

Step 2: 状态转移

死亡筛选后，自理老人以日转移率 t_1 转为半失能，半失能老人以日转移率 t_2 转为失能。由于 $t_1, t_2 \ll 1$ ，单日转移人数可近似为当前人数乘以日转移率（线性近似）：

$$\begin{cases} \Delta_C = C' \cdot t_1 \\ \Delta_S = S' \cdot t_2 \end{cases} \quad (1.10)$$

其中： Δ_C 为当日自理转半失能的人数（单位：人）， Δ_S 为当日半失能转失能的人数（单位：人）， t_1, t_2 为对应的日转移率（无量纲）。

更新后的三类人数为：

$$\begin{cases} C_t = C' - \Delta_C = C'(1 - t_1) \\ S_t = S' + \Delta_C - \Delta_S = S' + C' \cdot t_1 - S' \cdot t_2 \\ D_t = D' + \Delta_S = D' + S' \cdot t_2 \end{cases} \quad (1.11)$$

其中： C_t, S_t, D_t 为第 t 天结束时的人数（单位：人）。

逐日递推的完整形式

将式 (1.9)、(1.10)、(1.11) 合并，消去中间变量，得到从第 $t-1$ 天到第 t 天的完整递推公式：

$$\begin{cases} C_t = C_{t-1}(1 - \mu)(1 - t_1) \\ S_t = S_{t-1}(1 - \mu)(1 - t_2) + C_{t-1}(1 - \mu) \cdot t_1 \\ D_t = D_{t-1}(1 - \mu) + S_{t-1}(1 - \mu) \cdot t_2 \end{cases} \quad (1.12)$$

其中： $C_{t-1}, S_{t-1}, D_{t-1}$ 为前一天的三类人数（单位：人）， μ 为日死亡率（无量纲）， t_1, t_2 为日转移率（无量纲）。

将式 (1.12) 逐日迭代 365 次，得到第 k 年的年末人数：

$$(C_k, S_k, D_k) = \text{迭代 365 次后的 } (C_t, S_t, D_t) \quad (1.13)$$

完整算法流程

1. 令 (C_0, S_0, D_0) 为第 0 年末（即第 1 年初）各小区实际人数。
2. 对每个年份 $k = 1, 2, \dots, 5$:
 - (a) 按式 (1.8) 执行年初新增，得到 $C_k^{(0)}, S_k^{(0)}, D_k^{(0)}$ 。
 - (b) 以 $C_k^{(0)}, S_k^{(0)}, D_k^{(0)}$ 为初始值，将式 (1.12) 迭代 365 次，得到年末人数 C_k, S_k, D_k 。
3. 输出各年末的三类人口数据。

1.6 增长率指标

1.6.1 第 1 年增长率

第 1 年结束后总人口为 T_{365} ，初始为 T_0 ，则第 1 年总人口增长率为：

$$g_1 = \frac{T_{365} - T_0}{T_0} \quad (1.14)$$

其中： g_1 为第 1 年的总人口增长率（无量纲）， T_{365} 为第 1 年末总人口（单位：人）， T_0 为初始总人口（单位：人）。

1.6.2 5 年复合年均增长率

设第 5 年末总人口为 T_{1825} （即递推 1825 天后的总人口）。复合年均增长率（CAGR）定义为：假设每年以恒定速率增长，5 年后从 T_0 增长到 T_{1825} ，即满足 $T_0(1+r)^5 = T_{1825}$ ，解得：

$$r = \left(\frac{T_{1825}}{T_0} \right)^{1/5} - 1 \quad (1.15)$$

其中： r 为 5 年复合年均增长率（无量纲）， T_{1825} 为第 5 年末总人口（单位：人）， T_0 为初始总人口（单位：人）。

2 问题 1.2：第 5 年末各小区理论月需求计算

2.1 问题重述

已知各服务项目（助餐、日间照料、上门护理、康复理疗、助浴、紧急救助）的月均需求次数，以及问题 1.1 预测得到的第 5 年末各小区三类老人人数，要求计算第 5 年末各小区对各服务项目的理论月需求次数。

2.2 问题分析

本问的需求计算基于一个简单的线性模型：需求次数与人数成正比。对于每类老人，其对某项服务的月需求次数等于人数乘以人均需求率。由于需求次数必须为整数，计算结果需进行四舍五入取整。最终将三类老人的需求汇总，得到各小区对各服务项目的总需求。

2.3 模型假设

1. 各服务的月需求次数率（人均需求率）在 5 年内保持不变。
2. 需求次数与人数成正比，即需求率不随人数规模变化。
3. 不同老人之间的需求相互独立，可直接累加。
4. 需求次数必须为整数，采用四舍五入取整。

2.4 符号说明

本文所用符号及其含义如表 2 所示。

2.5 模型建立

2.5.1 单类老人需求计算

对于小区 i 的某类老人（以自理为例），第 5 年末人数为 $n_C^{(i)}$ ，该类老人每人每月对服务 svc 的需求次数为 r_{svc}^C 。则小区 i 自理老人对服务 svc 的理论月需求次数（取整前）为人数乘以人均需求率：

$$\tilde{q}_{i,svc}^C = n_C^{(i)} \cdot r_{svc}^C \quad (2.1)$$

其中： $\tilde{q}_{i,svc}^C$ 为取整前的理论需求次数（单位：次）， $n_C^{(i)}$ 为小区 i 第 5 年末自理老人人数（单位：人）， r_{svc}^C 为自理老人对服务 svc 的人均月需求次数（单位：次/人/月）。

由于需求次数必须为整数，对式 (2.1) 取四舍五入：

表 2: 问题 1.2 符号说明

符号	含义	单位/取值范围
i	小区编号	$i = A, B, C, \dots, J$
$n_C^{(i)}, n_S^{(i)}, n_D^{(i)}$	小区 i 第 5 年末三类老人人数 (即 $n_C^{(i)} = C_{1825}^{(i)}$ 等)	人, $n \geq 0$
svc	服务项目	助餐、日间照料、上门护理、康复理疗、助浴、紧急救助
$r_{svc}^C, r_{svc}^S, r_{svc}^D$	三类老人每人每月对服务 svc 的需求次数	次/人/月
$\tilde{q}_{i,svc}^C$	小区 i 自理老人对服务 svc 的理论月需求次数 (取整前)	次
$q_{i,svc}^C$	小区 i 自理老人对服务 svc 的理论月需求次数 (取整后)	次, 整数
$Q_{i,svc}$	小区 i 对服务 svc 的三类老人理论月需求总和	次, 整数

$$q_{i,svc}^C = \text{round}(n_C^{(i)} \cdot r_{svc}^C) \quad (2.2)$$

其中： $\text{round}(\cdot)$ 表示四舍五入取整函数， $q_{i,svc}^C$ 为取整后的实际需求次数（单位：次，整数）。

同理，半失能和失能老人的需求计算公式为：

$$\begin{cases} q_{i,svc}^S = \text{round}(n_S^{(i)} \cdot r_{svc}^S) \\ q_{i,svc}^D = \text{round}(n_D^{(i)} \cdot r_{svc}^D) \end{cases} \quad (2.3)$$

2.5.2 总需求计算

小区 i 对服务 svc 的总需求为三类老人需求之和：

$$Q_{i,svc} = q_{i,svc}^C + q_{i,svc}^S + q_{i,svc}^D \quad (2.4)$$

其中： $Q_{i,svc}$ 为小区 i 对服务 svc 的理论月需求总和（单位：次，整数）， $q_{i,svc}^C, q_{i,svc}^S, q_{i,svc}^D$ 分别为自理、半失能、失能老人的需求次数（单位：次）。

3 问题 1.3：消费约束下实际月需求计算

3.1 问题重述

已知各小区人均月收入、各服务项目营收单价、三类老人的消费比例上限，以及问题 1.2 计算得到的理论月需求次数，要求在消费约束条件下计算各小区各服务项目的实际月需求次数。当理论消费超出上限时，采用等比例缩减策略。

3.2 问题分析

本问引入消费约束，即每类老人每月用于养老服务的消费不超过月收入的一定比例。当理论消费超出上限时，需要对需求进行缩减。缩减策略采用等比例方式，即所有服务项目的需求次数按相同比例缩小，以保证缩减的公平性。

3.3 模型假设

1. 消费上限是硬约束，超出上限时必须缩减需求。
2. 当需要缩减时，所有服务项目的需求次数按相同比例缩小，不偏袒任何单项服务。
3. 同一小区同一类老人的缩减系数对所有服务项目相同。
4. 各小区人均月收入 I_i 在 5 年内保持不变。

5. 各服务营收单价 p_{svc} 在 5 年内保持不变。
6. 每类老人的消费决策相互独立，不存在跨类别的消费转移。

3.4 符号说明

本文所用符号及其含义如表 3 所示。

表 3: 问题 1.3 符号说明		
符号	含义	单位/取值范围
I_i	小区 i 人均月收入	元, $I_i > 0$
k_C, k_S, k_D	自理、半失能、失能老人的消费比例上限	无量纲, $0 < k < 1$
p_{svc}	服务 svc 的营收单价	元/次, $p_{svc} > 0$
$L_{i,C}, L_{i,S}, L_{i,D}$	小区 i 自理、半失能、失能老人每月消费上限	元
$w_{i,C}, w_{i,S}, w_{i,D}$	小区 i 自理、半失能、失能老人人均理论月消费	元
$f_{i,C}, f_{i,S}, f_{i,D}$	小区 i 自理、半失能、失能老人的需求缩减系数	无量纲, $0 < f \leq 1$
$a_{i,svc}^C, a_{i,svc}^S, a_{i,svc}^D$	小区 i 自理、半失能、失能老人对服务 svc 的实际月需求次数	次, 整数

3.5 模型建立

3.5.1 消费上限计算

每类老人每月用于养老服务的消费不超过月收入的一定比例。该比例由题目给定，按自理、半失能、失能分别设定上限系数。小区 i 各类老人的消费上限为：

$$\begin{cases} L_{i,C} = I_i \cdot k_C \\ L_{i,S} = I_i \cdot k_S \\ L_{i,D} = I_i \cdot k_D \end{cases} \quad (3.1)$$

其中： $L_{i,C}, L_{i,S}, L_{i,D}$ 为小区 i 自理、半失能、失能老人每月消费上限（单位：元）， I_i 为小区 i 人均月收入（单位：元）， k_C, k_S, k_D 为对应的消费比例上限（无量纲）。

3.5.2 人均理论月消费计算

一个类型为 C （自理）的老人，每月对各服务的需求次数为 r_{svc}^C ，每项服务单价为 p_{svc} 。若不考虑消费约束，其月消费为所有服务的需求次数乘以对应单价之和：

$$w_{i,C} = \sum_{svc} r_{svc}^C \cdot p_{svc} \quad (3.2)$$

其中： $w_{i,C}$ 为自理老人人均理论月消费（单位：元）， r_{svc}^C 为自理老人对服务 svc 的人均月需求次数（单位：次/人/月）， p_{svc} 为服务 svc 的营收单价（单位：元/次）。

$w_{i,S}$ 、 $w_{i,D}$ 的计算同理。

3.5.3 缩减系数的推导

判断是否需要缩减：比较人均理论月消费 $w_{i,C}$ 与消费上限 $L_{i,C}$ 。

若 $w_{i,C} \leq L_{i,C}$ ，理论消费在上限范围内，不需要缩减，系数 $f_{i,C} = 1$ 。

若 $w_{i,C} > L_{i,C}$ ，理论消费超出上限。采用等比例缩减策略：所有服务项目的需求次数按相同比例缩小，使得缩减后的人均消费恰好等于上限。

以自理老人为例，设缩减系数为 f （ $0 < f < 1$ ），缩减后每项服务的需求次数变为 $r_{svc}^C \cdot f$ ，则缩减后的人均消费为：

$$\sum_{svc} (r_{svc}^C \cdot f) \cdot p_{svc} = f \cdot \sum_{svc} r_{svc}^C \cdot p_{svc} = f \cdot w_{i,C} \quad (3.3)$$

令式 (3.3) 等于消费上限 $L_{i,C}$ ，即 $f \cdot w_{i,C} = L_{i,C}$ ，解得缩减系数：

$$f = \frac{L_{i,C}}{w_{i,C}} \quad (3.4)$$

合并两种情况（不需缩减和需要缩减），用 $\min$ 函数统一表达：

$$f_{i,C} = \min \left(1, \frac{L_{i,C}}{w_{i,C}} \right) \quad (3.5)$$

其中： $f_{i,C}$ 为小区 i 自理老人的需求缩减系数（无量纲， $0 < f_{i,C} \leq 1$ ）， $L_{i,C}$ 为消费上限（单位：元）， $w_{i,C}$ 为人均理论月消费（单位：元）。 $f_{i,S}$ 、 $f_{i,D}$ 的计算同理。

3.5.4 实际需求计算

将式 (2.1) 的理论需求乘以缩减系数 (3.5) 后再取整，得到实际需求次数：

$$a_{i,svc}^C = \text{round}(n_C^{(i)} \cdot r_{svc}^C \cdot f_{i,C}) \quad (3.6)$$

其中： $a_{i,svc}^C$ 为小区 i 自理老人对服务 svc 的实际月需求次数（单位：次，整数）， $n_C^{(i)}$ 为第 5 年末自理人数（单位：人）， r_{svc}^C 为自理老人对服务 svc 的人均月需求次数（单位：次/人/月）， $f_{i,C}$ 为缩减系数（无量纲）。

$a_{i,svc}^S$ 、 $a_{i,svc}^D$ 的计算同理。

3.5.5 等比例缩减的性质

由于缩减系数 $f_{i,C}$ 对同一小区同一类老人的所有服务项目相同，因此缩减后各服务之间的需求比例保持不变：

$$\frac{a_{i,svc_1}^C}{a_{i,svc_2}^C} \approx \frac{r_{svc_1}^C}{r_{svc_2}^C} \quad (3.7)$$

这保证了缩减的公平性——不偏袒任何单项服务。